

Propuesta y Documento de Proyecto: Pronóstico de Demanda en Retail

Asignatura: Prospectiva Tecnológica y Producción Inteligente
Tipo de Actividad: Actividad Voluntaria Individual (Dataset / Dashboard)
Autor: Estudiante de Administración de Empresas
Fecha: Agosto de 2026

1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

El presente proyecto aborda la problemática de la gestión de inventarios y planeación de la producción en el sector *retail*, utilizando datos históricos masivos de la cadena Walmart. A través de la transformación de datos en decisiones estratégicas, el estudio combina un análisis descriptivo-ejecutivo (a nivel macro) diseñado para dashboards en Excel, con un enfoque avanzado de Machine Learning en Python para el pronóstico micro por departamentos.

2. Indicador Monitoreado y Pregunta de Negocio

- **Indicador Clave de Desempeño (KPI):** Ventas Semanales Totales (Weekly_Sales).
- **Rol del Indicador:** Actúa como *proxy* directo de la facturación y la demanda de los clientes.
- **Pregunta Central:** ¿Cómo varían las ventas según la estacionalidad y las fechas festivas en las tiendas con mayor volumen, y cómo podemos predecir con precisión la demanda futura a nivel de departamento?

3. Ficha Técnica del Dataset

Parámetro	Detalle
Fuente	Kaggle (<i>Walmart Recruiting - Store Sales Forecasting</i>)
Nombre del Archivo	train.csv
Volumen de Datos	~421,570 filas (Registros reales entre 2010 y 2012)
Unidades de Análisis	45 Tiendas y múltiples departamentos por tienda
Variables Clave	Store, Dept, Date, Weekly_Sales, IsHoliday

4. Estructura de Trabajo: Metodología en Dos Partes

PARTE 1 — Análisis Macro y Dashboard Ejecutivo (Requerimiento Académico)

Orientado al desempeño del negocio, tendencias comerciales e impacto de eventos festivos.

1. **Carga y Exploración:** Procesamiento del dataset train.csv mediante Python.
2. **Selección Top 5:** Agregación de ventas acumuladas por tienda para filtrar únicamente las 5 tiendas con mayor volumen de facturación.
3. **Agregación Temporal:** Consolidación semanal por tienda (~143 semanas de registro contiguo por tienda).
4. **Evaluación de Estacionalidad y Festivos:** Análisis comparativo de patrones de venta y comportamiento durante semanas de alta demanda (Navidad, Acción de Gracias, Súper Tazón, Día del Trabajo).
5. **Exportación y Dashboard en Excel:** Consolidación de tablas dinámicas, segmentadores y gráficos interactivos para la alta gerencia.

PARTE 2 — Extensión Predictiva con Machine Learning (Valor Agregado)

Orientado a la prospección, analítica avanzada y optimización de la cadena de suministro.

1. **Enfoque Micro:** Filtrado de una tienda objetivo analizada a nivel desagregado por departamentos.
2. **Ingeniería de Características (Feature Engineering):** Extracción de variables temporales (año, mes, semana del año) a partir de la columna Date.
3. **División Temporal del Dataset:** Separación estricta en subconjuntos de Entrenamiento (Train) y Prueba (Test) respetando el orden cronológico.
4. **Entrenamiento del Modelo:** Implementación de algoritmos de regresión y *Random Forest* mediante la librería scikit-learn.
5. **Evaluación de Desempeño:** Cálculo de métricas estándar de error de pronóstico:
 - **MAD (Mean Absolute Deviation):** Desviación media absoluta en términos monetarios (\$).
 - **MSE (Mean Squared Error):** Penalización por errores de gran magnitud.
 - **MAPE (Mean Absolute Percentage Error):** Porcentaje relativo de error respecto a la demanda real.

5. Herramientas y Entorno Tecnológico

- **Python (Anaconda / Jupyter Notebook):** Procesamiento de datos masivos (pandas, numpy), visualización exploratoria (matplotlib, seaborn), modelado estadístico (statsmodels) y Machine Learning (scikit-learn).
- **Microsoft Excel:** Construcción del Dashboard interactivo (tablas dinámicas, KPIs, gráficos comparativos).